Ukesoppgaver Fasit - Uke 6

Logistisk regresjon - IN1160

Oppgave 6.1 - Vektet sum

a) Vi får $z_1 = \sum_{j=1}^{3} \beta_i x_{1,j} + \beta_0 = 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 2 + 1.5 \cdot 2 - 2 = 6 - 6 + 3 - 2 = 1$.

b) Tilsvarende får vi $z_2 = 2 \cdot 1.5 + (-3) \cdot 0 + 1.5 \cdot (-2) - 2 = 3 + 0 - 3 - 2 = -2$.

Oppgave 6.2 - Sigmoid

a) Det blir $\hat{y}_1 = \sigma(z_1) = \sigma(1) = \frac{1}{1+e^{-1}} \approx 0.73$.

b) Dette blir $\hat{y}_2 = \sigma(z_1) = \sigma(-2) = \frac{1}{1+e^{2}} \approx 0.12$.

Oppgave 6.3 - Tapsfunksjon

a) Vi får

$$-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i \log(\hat{y}_i) + (1-y_i)\log(1-\hat{y}_i)\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\left[(y_1 \log(\hat{y_1}) + (1-y_1)\log(1-\hat{y}_1)) + (y_2 \log(\hat{y}_2) + (1-y_2)\log(\hat{y}_2))\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\left[(1\log(0.73) + (1-1)\log(1-0.73) + 0\log(0.12) + (1-0)\log(1-0.12)\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\log(0.73) + 0 + 0 + \log(0.88)\right) \approx -\frac{1}{2}(-0.31 - 0.13) = 0.22$$

b) Tilsvarende får vi

$$= -\frac{1}{2}\left[(0\log(0.73) + (1-0)\log(1-0.73) + 1\log(0.12) + (1-1)\log(1-0.12)\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\left(0 + \log(0.27) + \log(0.12) + 0\right) \approx -\frac{1}{2}(-1.31 - 2.12) = 1.715$$

Dette er høyere enn i a), som gir mening siden prediksjonene var nærmere de sanne verdiene i a) enn i b), så "tapet" er høyere i b).

Oppgave 6.4 - Nøyaktighet

a) Vi har outputet $\hat{y}_1 = 0.73$ og $\hat{y}_2 = 0.12$ fra modellen vår. Med terskelverdien 0.5 gir det oss klassifiseringene $p_1 = 1$ og $p_2 = 0$ Med de sanne verdiene $\mathbf{y} = (1, 1)$ får vi ett korrekt klassifisert datapunkt og et feil klassifisert datapunkt, altså nøyaktighet på $\frac{1}{2}(1 + 0) = 0.5$.

b) Med de sanne verdiene $\mathbf{y} = (0, 0)$ og samme terskelverdi har vi fortsatt ett riktig og et feil klassifisert datapunkt, og får nøyaktigheten $\frac{1}{2}(0 + 1) = 0.5$.

c) Med terskelverdien 0.8 blir begge klassifikasjonene rundet ned til 0. For de sanne verdiene $\mathbf{y} = (0, 0)$ gir det en nøyaktighet på $\frac{1}{2}(1 + 1) = 1$.

d) I mange tilfeller er det praktisk forskjell mellom falske positive (klassifisert 1, men sann verdi 0) og falske negative (klassifisert 0, men sann verdi 1) datapunkter. Ved for eksempel klassifisering av eposter som "spam" eller "ikke-spam" er det ofte en mer alvorlig feil at "ikke-spam" eposter blir klassifisert som "spam" enn omvendt. Ved å endre terskelverdien kan vi justere avveiningen mellom de to typene feil slik at de blir best tilpasset den praktiske situasjonen.

Oppgave 6.5 - Optimalisering av koeffisientene

a) Vi får $\eta\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}(\hat{y}_i - y_i) = 0.1\frac{1}{2}\left((0.2 - 0) + (0.3 - 1)\right) = 0.1\frac{-0.5}{2} = -0.025$.

b) Det blir $\eta\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}(\hat{y}_i - y_i)x_{i,1} = 0.1\frac{1}{2}\left((0.2 - 0) \cdot 1 + (0.3 - 1) \cdot 2\right) = 0.1\frac{-1.2}{2} = -0.06$.

c) Til slutt får vi $\eta\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}(\hat{y}_i - y_i)x_{i,2} = 0.1\frac{1}{2}\left((0.2 - 0) \cdot 5 + (0.3 - 1) \cdot (-4)\right) = 0.1\frac{3.8}{2} = 0.19$.